ZADANIE B7

Bromiano-jodometryczne oznaczanie fenolu

Oznaczanie fenolu jest przykładem wykorzystania jodometrii do oznaczania substancji organicznych. W środowisku kwasowym, brom reaguje z fenolem z utworzeniem 2,4,6-tribromofenolu (reakcja podstawiania). Brom w zamkniętym szczelnie naczyniu wytwarzany jest w reakcji bromianu(V) potasu z jonami bromkowymi przy udziale jonów wodorowych. Przy nadmiarze jonów Br^- i odpowiednim stężeniu kwasu, liczba moli wytworzonego bromu zależy jedynie od liczby moli jonów bromianowych(V). Do reakcji należy wziąć tyle bromianu, by powstał nadmiar bromu w stosunku do oznaczanego fenolu. Po przeprowadzeniu reakcji bromowania do naczynia dodaje się jodku potasu. Nieprzereagowany z fenolem brom utlenia jony jodkowe do jodu, a ten jest odmiareczkowywany mianowanym roztworem tiosiarczanu sodu wobec skrobi jako wskaźnika.

Polecenia:

a. Napisz równania reakcji zachodzących podczas oznaczania fenolu. Wyprowadź wzór na wyjściową liczbę moli fenolu w funkcji liczby moli bromianu i tiosiarczanu.

b. Nastawianie miana roztworu tiosiarczanu sodu przeprowadzono podobnie jak oznaczanie fenolu, tylko zamiast próbki użyto wodę (wykonano tzw. próbę odczynnikową). Jakie jest stężenie roztworu tiosiarczanu, jeśli w trakcie miareczkowania zużyto 24,5 cm^3 titranta, a do doświadczenia wzięto 25,00 cm^3 roztworu bromianu(V) potasu o stężeniu 0,0163 $mol \cdot dm^{-3}$?

c. Oblicz masę fenolu w kolbie miarowej o pojemności 250 cm^3, jeśli na 50,00 cm^3 roztworu pobranego z tej kolby, po przeprowadzeniu reakcji bromowania, zużyto 16,3 cm^3 roztworu tiosiarczanu (stężenie roztworu obliczone w poleceniu ***b.***) dla odmiareczkowania wydzielonego jodu. Ilość użytego bromianu i jego stężenie jest takie samo jak przy nastawianiu miana tiosiarczanu.

d. Określ błąd (dodatni/ujemny) oznaczania fenolu, jeżeli:

1) reakcję przeprowadza się w nieszczelnej kolbie;
2) dodano zbyt mało kwasu;
3) użyto titranta o zawyżonym stężeniu;
4) użyto titranta o zaniżonym stężeniu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

a. Reakcje zachodzące podczas oznaczania fenolu:

generowanie bromu $BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ \rightarrow 3Br_2 + 3H_2O$

bromowanie fenolu $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH + 3HBr$

reakcja nadmiaru bromu z jonami jodkowymi $2I^- + Br_2 \rightarrow I_2 + 2Br^-$

odmiareczkowanie wydzielonego jodu tiosiarczanem $I_2 + 2S_2O_3^{2-} \rightarrow 2I^- + S_4O_6^{2-}$

Całkowita liczba moli wygenerowanego bromu zostanie zużyta na reakcję z fenolem i jodkami

$$n_{\mathrm{Br_2całk}} = n_{\mathrm{Br_2fenol}} + n_{\mathrm{Br_2jodki}} \qquad n_{\mathrm{Br_2fenol}} = n_{\mathrm{Br_2całk}} - n_{\mathrm{Br_2jodki}}$$

Zgodnie ze stechiometrią równań zachodzących reakcji:

$$n_{\mathrm{Br_2całk}} = 3 \cdot n_{\mathrm{BrO_3^-}} \qquad n_{\mathrm{Br_2jodki}} = \frac{1}{2} \cdot n_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} \qquad n_{\mathrm{fenol}} = \frac{1}{3} \cdot n_{\mathrm{Br_2fenol}}$$

$$n_{\mathrm{fenol}} = \frac{1}{3}\left(3 \cdot n_{\mathrm{BrO_3^-}} - \frac{1}{2} n_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}}\right) = n_{\mathrm{BrO_3^-}} - \frac{1}{6} \cdot n_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}}$$

b. Przy nastawianiu miana tiosiarczanu zamiast próbki fenolu wzięto wodę. Można więc zapisać:

$$n_{\mathrm{BrO_3^-}} = \frac{1}{6} \cdot n_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} \qquad n_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} = 6 \cdot n_{\mathrm{BrO_3^-}}$$

$$n_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} = c_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} \cdot V_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} \quad i \quad n_{\mathrm{BrO_3^-}} = c_{\mathrm{BrO_3^-}} \cdot V_{\mathrm{BrO_3^-}}$$

uzyskujemy zależność

$$c_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} = \frac{6 \cdot c_{\mathrm{BrO_3^-}} \cdot V_{\mathrm{BrO_3^-}}}{V_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}}}$$

$$c = \frac{6 \cdot 0{,}0163 \left[\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}\right] \cdot 25[\mathrm{cm^3}]}{24{,}5\ [\mathrm{cm^3}]} = 0{,}0998\ \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{dm^3}}$$

c. Uwzględniając wyprowadzone zależności oraz uwzględniając masę jednego milimola fenolu (94 mg/mmol) oraz współmierność kolby i pipety (250/50 = 5) masę fenolu w próbce oblicza się stosując wzór:

$$m_{\mathrm{fenolu}} = \left(c_{\mathrm{BrO_3^-}} \cdot V_{\mathrm{BrO_3^-}} - \frac{1}{6} c_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}} \cdot V_{\mathrm{S_2O_3^{2-}}}\right) \cdot 5 \cdot 94 = \left(0{,}0163 \cdot 25 - \frac{1}{6} \cdot 0{,}0998 \cdot 16{,}3\right) \cdot 470 = 64{,}1\ \mathrm{mg}$$

d.

1. Kolba musi być szczelna z uwagi na lotność bromu. Jego ulotnienie powodowałoby dodatni błąd oznaczania fenolu. Ubytek bromu jest błędnie przypisywany reakcji bromu z fenolem.
2. Zbyt mało kwasu może spowodować mniejsze, niż wynika z dodania bromianu, wydzielenie bromu. Spowoduje to dodatni błąd oznaczania fenolu.
3. Titrantem jest roztwór tiosiarczanu. Gdy jego miano będzie zawyżone, oznaczanie fenolu będzie obarczone błędem ujemnym.
4. Jeśli miano titranta jest zaniżone błąd oznaczania fenolu będzie dodatni.